

به نام خدا

مقدمه

سامانه مدیریت خوابگاه با هدف مکانیزه‌سازی فرایندهای اصلی مرتبط با اسکان دانشجویان، مدیریت ظرفیت خوابگاه‌ها، رسیدگی به درخواست‌های تعمیرات، ثبت و پیگیری پرداخت‌ها و انتشار اعلان‌های عمومی و هدفمند طراحی شده است. در روش‌های سنتی، بسیاری از این فرایندها به‌صورت دستی انجام می‌شوند که این موضوع باعث افزایش خطا، کاهش سرعت پاسخ‌گویی و دشواری در پیگیری اطلاعات می‌شود. به همین دلیل، طراحی یک سامانه یکپارچه و تحت وب می‌تواند نقش مهمی در افزایش دقت، شفافیت و بهره‌وری داشته باشد.

این سامانه به‌صورت یک وب‌اپلیکیشن طراحی می‌شود و در آن بخش فرانت‌اند و بک‌اند از یکدیگر جدا هستند. ارتباط بین اجزای سیستم از طریق API‌های استاندارد انجام می‌شود و منطق دسترسی کاربران نیز بر اساس نقش و سطح دسترسی کنترل خواهد شد. در این پروژه، فناوری Django برای پیاده‌سازی بک‌اند، MySQL برای مدیریت پایگاه داده، و JWT برای احراز هویت و مدیریت نشست کاربران در نظر گرفته شده است.

کاربران اصلی این سامانه شامل دانشجو، مسئول خوابگاه، مدیر سیستم و واحد پشتیبانی هستند. هر یک از این کاربران نیازمندی‌ها و دسترسی‌های متفاوتی دارند و همین موضوع طراحی دقیق پایگاه داده و مدل دسترسی را به یکی از بخش‌های مهم فاز اول پروژه تبدیل می‌کند. در این فاز، تمرکز اصلی بر تحلیل نیازمندی‌ها، شناسایی موجودیت‌های کلیدی، طراحی مدل مفهومی داده و آماده‌سازی ساختار اولیه پایگاه داده است.

بیان مسئله

در بسیاری از خوابگاه‌های دانشجویی، فرایندهایی مانند ثبت درخواست اسکان، تخصیص اتاق و تخت، پیگیری تعمیرات، پرداخت هزینه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌صورت دستی یا با ابزارهای پراکنده انجام می‌شوند. این روش‌ها معمولاً منجر به تأخیر، خطا، دوباره‌کاری و نبود شفافیت در وضعیت درخواست‌ها می‌شوند.

هدف این پروژه، طراحی یک سامانه متمرکز برای مدیریت این فرایندها است تا اطلاعات به‌صورت ساختاریافته ذخیره شده و دسترسی کاربران به خدمات موردنیازشان ساده‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر شود.

چشم انداز سیستم

این سامانه برای ایجاد یک بستر یکپارچه و قابل توسعه برای مدیریت خوابگاه‌های دانشجویی است؛ به گونه‌ای که تمام عملیات اصلی مربوط به اسکان، تخصیص منابع، تعمیرات، پرداخت‌ها و اطلاع‌رسانی در یک محیط دیجیتال و قابل کنترل انجام شود. این سامانه باید بتواند:

- فرایندهای اداری خوابگاه را ساده کند
- خطاهای انسانی را کاهش دهد
- سرعت پاسخ‌گویی را افزایش دهد
- امکان پیگیری شفاف وضعیت درخواست‌ها را فراهم کند
- و زیرساختی قابل توسعه برای امکانات آینده فراهم آورد

اهداف پروژه

- مکانیزه‌سازی فرایند مدیریت خوابگاه
- ثبت و پیگیری درخواست‌های اسکان
- مدیریت ظرفیت اتاق‌ها و تخت‌ها
- ثبت و رسیدگی به درخواست‌های تعمیرات
- ثبت و کنترل پرداخت‌ها
- ارائه اعلان‌های عمومی و هدفمند
- تعریف نقش‌ها و سطح دسترسی برای کاربران مختلف
- فراهم کردن ساختار داده منسجم و قابل توسعه

محدوده پروژه

- در محدوده پروژه:

- ثبت نام و ورود کاربران
- احراز هویت و کنترل دسترسی
- ثبت درخواست اسکان
- بررسی و تأیید و یا رد درخواستها
- تخصیص خوابگاه، اتاق و تخت
- مدیریت اطلاعات خوابگاهها، اتاقها و تختها
- ثبت و پیگیری پرداختها
- ثبت درخواست تعمیرات
- مدیریت اعلانها
- ثبت مشاهده اعلانها
- نگهداری تاریخچه اسکان

- خارج از محدوده فعلی:

- پردازشهای مالی بانکی واقعی
- اپلیکیشن موبایل اختصاصی
- سیستم هوش مصنوعی یا تشخیص چهره در نسخه فعلی
- اتوماسیونهای پیچیده بیرون از نیاز اصلی پروژه

ذی نفعان و کاربران

- ذی نفعان:

- دانشجویان
- مسئولان خوابگاه
- مدیر سیستم
- واحد پشتیبانی
- مدیران آموزشی یا اداری مرتبط با اسکان

- کاربران اصلی:

- دانشجو: درخواست اسکان، مشاهده وضعیت، پرداخت، ثبت تعمیرات، مشاهده اعلان‌ها
- مسئول خوابگاه: بررسی درخواست‌ها، تخصیص تخت، مدیریت ظرفیت، انتشار برخی اعلان‌ها
- مدیر سیستم: مدیریت کاربران، نقش‌ها، مجوزها و نظارت کلی
- واحد پشتیبانی: رسیدگی به درخواست‌های تعمیرات و به‌روزرسانی وضعیت آن‌ها

قابلیت‌های سطح بالا

سامانه مدیریت خوابگاه به‌صورت کلی قابلیت‌های زیر را فراهم می‌کند:

- مدیریت کاربران، نقش‌ها و سطوح دسترسی
- مدیریت فرایند اسکان دانشجویان
- مدیریت ظرفیت خوابگاه، اتاق و تخت
- ثبت و پیگیری پرداخت‌ها
- ثبت و رسیدگی به درخواست‌های تعمیرات
- انتشار و مدیریت اعلان‌های عمومی و هدفمند

محدودیت‌ها و فرضیات

- سامانه به‌صورت تحت وب توسعه می‌یابد
- فرانت‌اند و بک‌اند به‌صورت جدا پیاده‌سازی می‌شوند
- ارتباط از طریق RESTful API خواهد بود
- دسترسی کاربران بر اساس نقش کنترل می‌شود
- اطلاعات حساس مانند رمز عبور به‌صورت امن ذخیره می‌شوند
- سیستم باید قابلیت توسعه برای امکانات آینده را داشته باشد